

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

Obsah

- 1 Programování
- 2 SCADA a HMI
- 3 Control Web

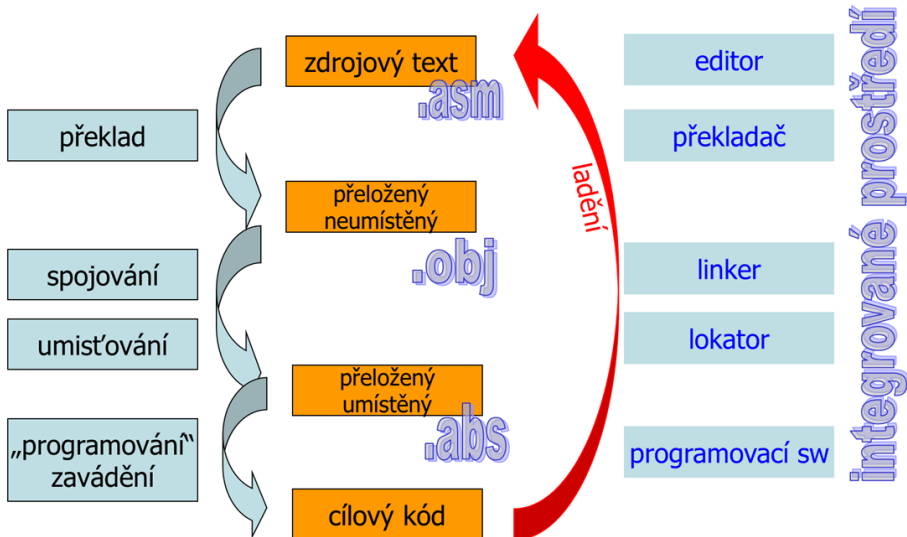
Téma

1 Programování

2 SCADA a HMI

3 Control Web

Build Pipeline



Zdrojový soubor

- je kód, který píše programátor, tj. textový soubor,
- obsahuje popis proměnných, funkcí, skoků, logiky atd.,
- liší se podle programovacího jazyku = způsob popisu,
- zdrojový soubor téhož programu psaný v assembleru se bude významně lišit mezi jednotlivými řadami procesorů - obvykle se liší jak v registrech tak v množině instrukcí,
- pro vyšší programovací jazyky (C, C++, ...) je podobnost zdrojového kódu vyšší - liší se hlavně v registrech a funkcích daného procesoru.

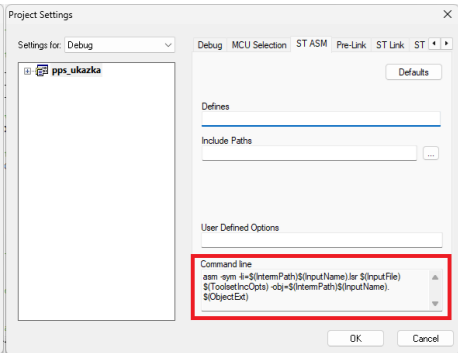
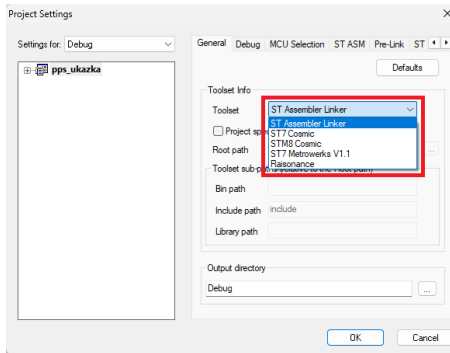
Překladač

- Převádí zdrojový kód do strojově blízké formy - instrukce procesoru bez adres proměnných (tj. binární soubor),
- kontroluje chyby syntaxe jazyka, kontroluje typy proměnných apod.,
- generuje symboly:
 - názvy funkcí,
 - názvy proměnných,
- výstupem je objektový soubor **.obj** (**.o**) pro každý zdrojový soubor.

Příklad:

main.c → main.o
fibonacci.asm → fibonacci.obj

Překladač STVD



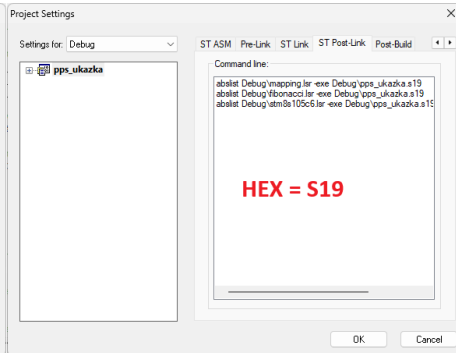
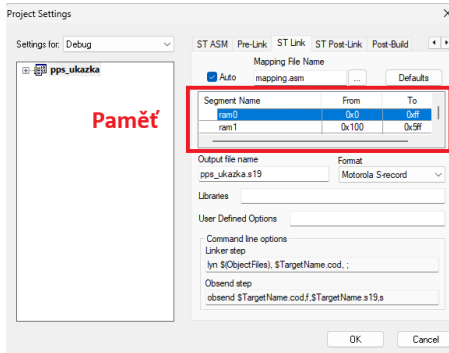
Linker

- Pracuje s celým projektem,
- spojuje jednotlivé objektové soubory a vyhrazuje jim adresy v paměti:
 - adresy proměnných,
 - adresy návěstí, ...
- řeší také odkazy mezi soubory a do knihoven,
- výstupem je binární soubor **.hex** (nebo spustitelný soubor **.exe**) pro program.

Příklad:

main.o, spi.o → main.exe

Linker STVD



Výstupní hexfile typu MOTOROLA

Program fibonacci.asm

```

1 S00600004844521B
2 S113808035FF500535FF500835FF50073500000116
3 S1138090C60001CD80A843C75005725C0001C6002C
4 S11380A001A10D23EECC808CA1012201814A88CD4F
5 S11380B080A8887B024ACD80A81B016B028484813E
6 S11380C08A3505000090AEC350905A26FC725A00BF
7 S10980D00026F286818007
8 S113800082008080820080D5820080D5820080D565
9 S1138010820080D5820080D5820080D5820080D500
10 S1138020820080D5820080D5820080D5820080D5F0
11 S1138030820080D5820080D5820080D5820080D5E0
12 S1138040820080D5820080D5820080D5820080D5D0
13 S1138050820080D5820080D5820080D5820080D5C0
14 S1138060820080D5820080D5820080D5820080D5B0
15 S1138070820080D5820080D5820080D5820080D5A0
16 S9030000FC

```

8080 mov PB_ODR, #\$FF

Některé typy záznamů:

S0 - hlavička

S1 - data, adresa a strojový kód

S9 - konec souboru

Motorola záznam: typ | počet byte

- Zde je to textový soubor, nicméně může být také binární stejně jako objektové soubory.

Téma

1 Programování

2 SCADA a HMI

3 Control Web

HMI - lokální dohled

Human **M**achine Interface

- je ovládací rozhraní pro operátora určitého stroje:
 - obrazovka,
 - panel,
 - aplikace,
- často běží přímo na panelu u stroje.

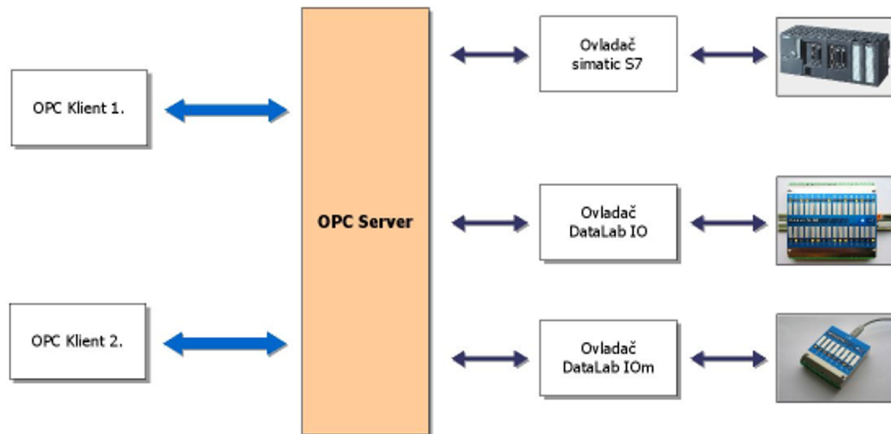
SCADA - celkový dohled

Supervisory **C**ontrol and **D**ata **A**cquisition

- celý systém nad **více zařízeními**,
- sbírá data z jednotlivých PLC,
- ukládá historii, postmorty, řeší alarmy,
- poskytuje vizualizaci.

OPC server

OLE for **P**rocess **C**ontrol



OPC server - poskytování dat

Příklad:

- PLC má vlastní způsob poskytování dat: MODBUS, MBUS, PROFIBUS, ...
- SCADA potřebuje data ve své formě, takto zjevně musí obsahovat určeného klienta podle typu komunikace.

Řešení pomocí OPC serveru:

- Externí OPC server se připojí do PLC pomocí určeného typu komunikace, nebo je OPC server přímo součástí PLC.
- OPC server získává data z PLC a ty vystavuje v podobě **uzlů** (= proměnné, uvidíme dále).
- Jakákoliv klientská SCADA se připojuje k OPC serveru, čte tyto uzly a zapisuje je například do HMI.

OPC UA - přístup

- Typicky běží na portu **4840**,
- umožňuje procházení uzlů (**node**), tedy není nutné znát názvy uzlů dopředu, ale vyčtou se ze serveru,
- uzly mají stromovou strukturu (grupování dat),
- uzly mají různé třídy:
 - Root - počátek stromu,
 - Object - runtime data,
 - Type - definice typů,
 - Variable - proměnná, atd.

OPC UA - node, uzel

- může jít o proměnnou, metodu, datový typ, ...
- základní atributy:
 - **NodeId** je jednoznačný identifikátor pro komunikaci,
 - **NodeClass** je typ (třída) uzlu,
 - **BrowseName** je název ve stromě při procházení,
 - **DisplayName** je název pro člověka $\Rightarrow$ lze lokalizovat,
 - **Description** je popis,
- další atributy jsou závislé na třídě, například **Variable** bude mít atribut **Value** s hodnotou.

Pro zajištění unikátnosti názvů se zavádí jmenný prostor - **namespace**:

- ns=0, rezervováno pro OPC UA standard, systémové uzly,
- ns=1, obvykle pro server, diagnostika,
- ns=2 a dále pro zařízení.

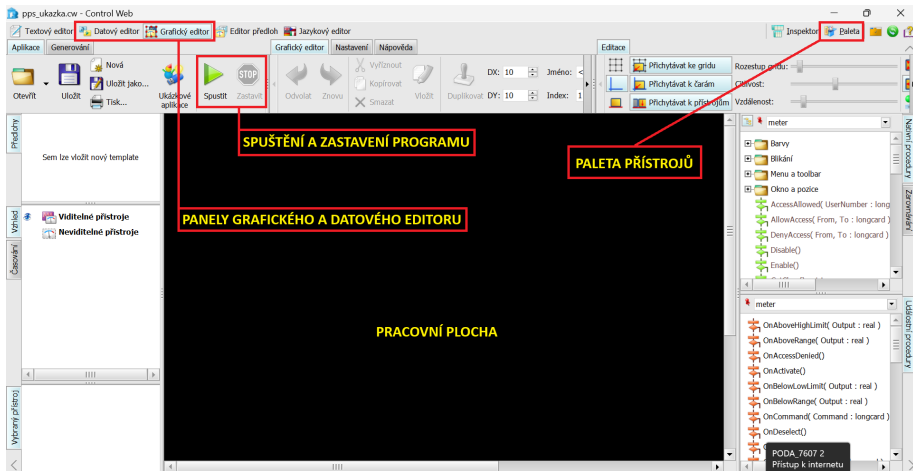
Téma

1 Programování

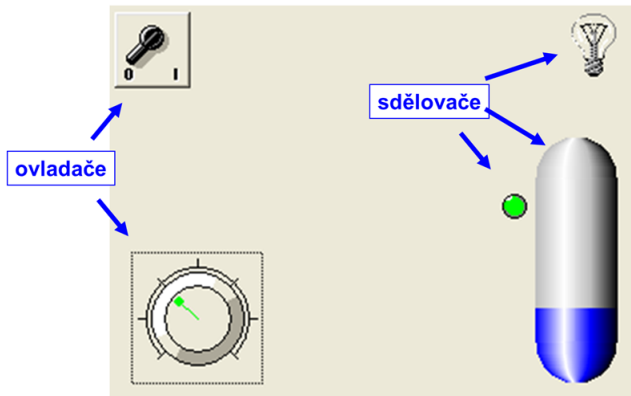
2 SCADA a HMI

3 Control Web

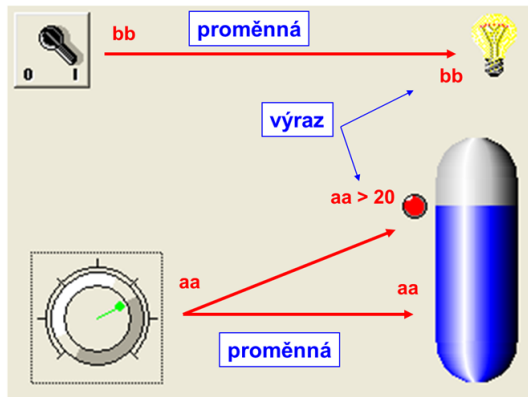
Control Web - hlavní okno programu



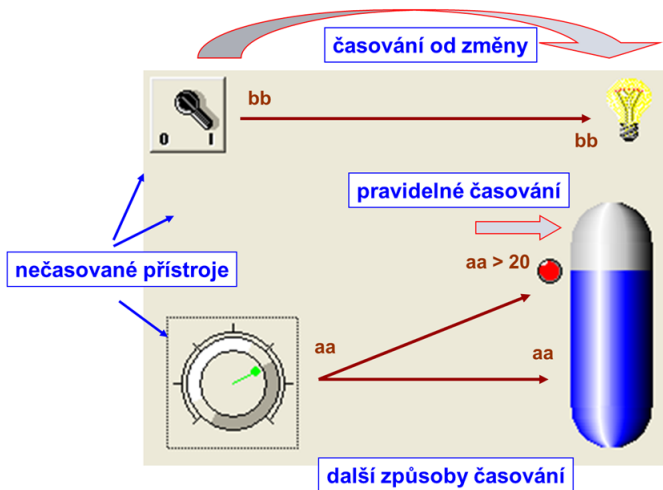
Control Web - objekty



Control Web - proměnné



Control Web - časování



Následující přednáška

- SCADA,
- základy Control Web.

Děkuji za pozornost